Prüfungsklausur Rechnernetze (120 min)
TI23-1, Erstprüfung
Zugelassene Hilfsmittel: Keine

1. Was ist die Definition eines Rechnernetzes? (2P)
   - Ein Rechnernetz, Computernetz oder Computernetzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener technischer, primär selbstständiger elektronischer Systeme, der die Kommunikation der einzelnen Systeme untereinander ermöglicht. Ziel ist hierbei z. B. die gemeinsame Nutzung von Ressourcen wie Netzwerkdruckern, Servern, Dateien und Datenbanken.

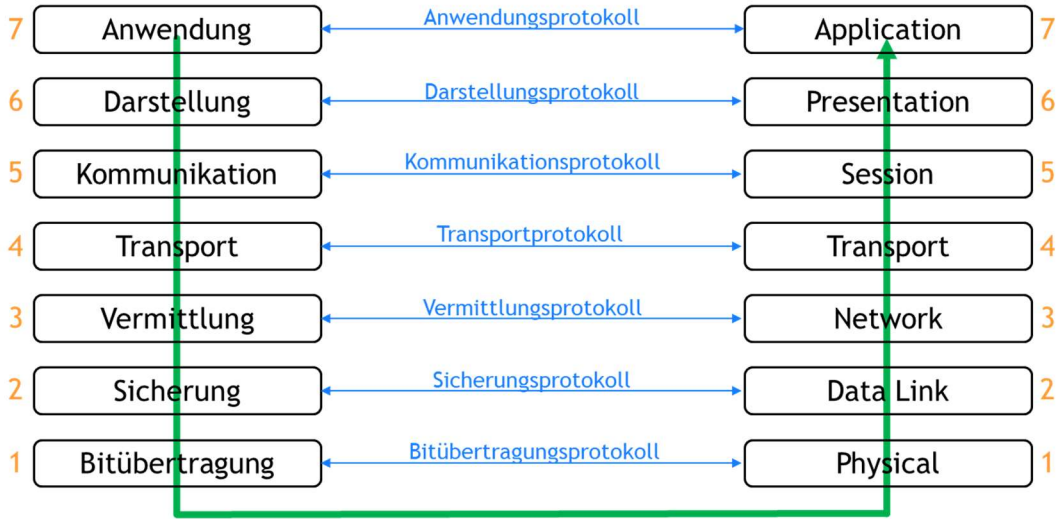
   Diese Aufgabe haben Sie gut gelöst, alle haben die volle Punktzahl erhalten.

   Den ersten Punkt gab es auf die Angabe, dass es sich um einen Verbund bzw. Zusammenschluss von mehreren Systemen handelt. Den zweiten Punkt gab es darauf, dass das Ziel die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist.

   Einige von Ihnen haben stattdessen angegeben, dass ein Rechnernetz die Kommunikation von Systemen untereinander ermöglicht. Auch dann gab es von mir die volle Punktzahl.

   Punktedurchschnitt: 2,0

2. Skizzieren Sie das OSI-Modell (Eine Seite auf Deutsch, eine Seite auf Englisch)! (16P)



   Bei dieser Aufgabe gab es 14 Punkte für die richtige Benennung der Schichten, einen Punkt für den tatsächlichen Kommunikationsweg (Grün) und einen Punkt für die Kommunikation zwischen den Schichten (Blau).

   Auch hier haben fast alle von Ihnen die volle Punktzahl erhalten. Vier Personen haben die Verbindungen zwischen den Schichten vergessen. Trotzdem haben bei dieser Aufgabe alle, bis auf eine Person, zwischen 15 und 16 Punkten erhalten.

   Punktedurchschnitt: 15,36

3. Was bedeuten die Begriffe „Encapsulation“ bzw. „De-Encapsulation“ in Bezug auf das OSI-Modell? (4P)
   - Encapsulation bestimmt, wo eine Dateneinheit beginnt und endet
   - Der Beginn eines Pakets wird als Header bezeichnet, das Ende eines Pakets als Trailer
   - Die Daten zwischen dem Header und dem Trailer werden manchmal auch Payload (Nutzdaten) genannt
   - Jede Schicht hängt an die eigentlichen Daten zusätzliche Informationen (Header) an, die zum Weiterleiten und Empfang der Daten notwendig sind
   - Auf der Empfängerseite erfolgt der Prozess rückwärts, d.h. die zusätzlichen Informationen werden pro Schicht wieder abgenommen
   - Auf der 7. Schicht sind nur noch die eigentlichen Daten vorhanden
   - Bei der Übertragung werden die PDU (Protocol Data Unit) spezifischen Informationen an die eigentlichen Daten angehangen: Encapsulation
   - Auf der anderen Seite, geschieht das genauso, nur anders herum: De-Encapsulation
   - PDUs: Dateneinheit, die ein Protokoll überträgt

   Eigentlich eine sehr einfache Aufgabe. Leider haben nur sechs Personen bei dieser Aufgabe die volle Punktzahl erhalten. Bei dem Rest fehlten wesentliche Eigenschaften oder Begrifflichkeiten. Der Rest hatte zwischen einen und drei Punkten.

   Punktedurchschnitt: 3,07

4. Geben Sie Unterschiede zwischen dem TCP/IP- und dem OSI-Modell an! (3P)

OSI-Modell	TCP/IP-Modell
7 Schichten	4 Schichten
Protokollunabhängig	TCP/IP-Spezifisch
Sitzungs-, Darstellung-, Anwendungs-Schicht	Anwendungsschicht
Bitübertragungs-, Sicherungsschicht	Netzzungangsschicht
Universell anwendbar	Speziell für Internetarchitektur
Theoretisches Modell	Praktisches Modell für das Internet

   Bei dieser Aufgabe gab es pro Unterschied einen Punkt. Ich weiß nicht, ob wir das zu wenig behandelt haben, aber nur drei Personenkonnten drei Unterschiede nennen. Der Rest hatte zwischen null und zwei Punkten.

   Punktedurchschnitt: 1,64

5. Ordnen Sie die folgenden Begriffe den verschiedenen Schichten auf dem OSI-Modell zu! DNS, Routing, Spanning-Tree, VLAN, Segment, DHCP, Medienkonverter, Repeater, Hub, CWDM, MAC-Adresse, Distanzvektoralgorithmus, ICMP, LACP, Ethernet, Manchester-Codierung (8P)
   - Schicht 1: Medienkonverter, Repeater, Hub, CWDM, Manchester-Codierung
   - Schicht 2: Spanning-Tree, VLAN, MAC-Adresse, LACP, Ethernet
   - Schicht 3: Routing, Distanzvektoralgorithmus, ICMP

- Schicht 4: Segment
- Schicht 5-7: DNS, DHCP

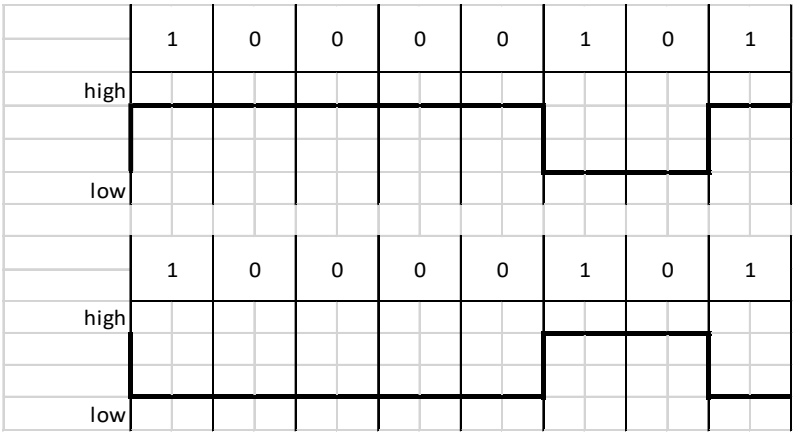
Eine Aufgabe, die Sie mehr oder weniger gut gelöst haben. Ich hatte Ihnen oft gesagt, dass so eine Aufgabe drankommt und die Begriffe haben wir auch oft in der Vorlesung besprochen.

Trotzdem haben nur vier Personen die volle Punktzahl bekommen, also alle 16 Begriffe richtig. Der Rest teilte sich wie folgt auf: 15 Begriffe: 2 Personen, 14 Begriffe: 2 Personen, 12 Begriffe: 1 Person, 11 Begriffe: 1 Person, 10 Begriffe: 3 Personen, 8 Begriffe: 1 Person.

Eigentlich eine einfache Aufgabe um wichtige Punkte zu holen. Das Ergebnis hatte ich mir besser erhofft.

Punktedurchschnitt: 6,54

6. Gegeben ist der folgende Bitstrom: 10000101
   a. Skizieren Sie den Spannungsverlauf für das Kodierungsverfahren NRZ-M (Non Return to Zero Mark)! (4P)
      - Eine von den beiden Lösungen, je nach dem, mit welchem Spannungspegel man anfängt



   b. Was ist das Problem bei der NRZ-M-Kodierung und wie wird es in der Praxis gelöst? (2P)
      - Problem bei langer Folge von Nullen
      - Abhilfe schaffen Blockcodes, welche lange Folgen von Nullen verhindern

Eigentlich eine ziemlich leichte Aufgabe. Bei Aufgabe A gab drei Punkte für den richtigen Spannungsverlauf und ein Punkt für die Beschriftung von High/Low. Ich weiß nicht wie oft ich gesagt habe, dass die Bezeichnung von High und Low wichtig ist. Dennoch haben das zwei Personen nicht hingeschrieben.

Immerhin hatten sieben Personen die Aufgabe richtig. Bei dem Rest war meistens ein oder mehrere Fehler im Spannungsverlauf vorhanden. Bei einer Person war nichts mehr erkennbar, worauf ich hätte Punkte geben können.

Aufgabe B hatten nur vier Personen richtig. Acht weitere Personen haben zwar das richtige Problem erkannt aber keine Lösung oder eine falsche Lösung hingeschrieben.

Punktedurchschnitt: 4,21

7. Wozu werden Mehrfachzugriffsprotokolle benötigt? Nennen Sie zwei Beispiele für Mehrfachzugriffsprotokolle! (3P)
   - Werden benötigt, wenn zwei oder mehrere Systeme gleichzeitig auf ein gemeinsames Medium zugreifen wollen und versuchen Kollisionen zu vermeiden
   - Mehrfachzugriffsprotokolle:
     - ALOHA, S-ALOHA
     - CSMA-Protokolle (Persistentes, nicht persistentes, CSAM/CD, CSMA/CA)
     - Bitmusterprotokoll
     - Tokenweitergabe
     - Binärer Countdown

   Eine ziemlich einfache Aufgabe. Es gab einen Punkt für die richtige Erklärung, und zwei Punkte für zwei Bsp. von Mehrfachzugriffsprotokollen.

   Zehn Personen haben auf die Aufgabe volle Punktzahl bekommen. Der Rest hatte entweder eine falsche Erklärung und/oder nur ein Protokoll genannt. Trotzdem haben Diese aber alle zwei Punkte bekommen.

   Punktedurchschnitt: 2,71

8. Der Bitstrom 101010111101 soll von einer Station mittels CRC (Cyclic Redundancy Check) versendet werden. Dabei wird das Generatorpolynom $x^3 + x^1 + 1$ genutzt. Berechnen Sie die Nachricht, die am Ende übertragen wird! (4P)
   - Nullbits anhängen (Polynom 3. Grades → 3 Nullen): 101010111101**000**
   - 2. CRC berechnen:

```
101010111101000:1011
1011
 0011
 0000
  0110
  0000
   1101
   1011
    1101
    1011
     1101
     1011
      1100
      1011
       1111
       1011
        1000
        1011
         0110
         0000
          1100
          1011
           111
```

- Antwort: Die Nachricht **10101011101111** wird am Ende übertragen

Auf diese Aufgabe gab es vier Punkte. Pro Fehler habe ich einen Punkt abgezogen. Auch habe ich einen Punkt abgezogen, wenn die Nachricht, die am Ende übertragen wird (Ursprüngliche Nachricht + Rest), nicht angegeben wurde.

Wo die Berechnung nicht mehr erkenntlich war, aber sie den richtigen Rest berechnet haben, gab es noch einen Punkt von mir.

Die Aufgabe hatten nur sieben Personen richtig. Insgesamt haben sechs Personen vier Nullen angehangen oder diese einfach wegelassen. Für mich nicht verständlich, da ich Ihnen das oft genug gesagt habe!

Bei den sieben anderen Personen war von einem Punkt bis drei Punkten alles dabei. Meistens war der Rechenweg teilweise falsch, es wurden keine oder vier Nullen angehangen oder die endgültige Nachricht wurde einfach vergessen.

Punktedurchschnitt: 3,21

9. Gegeben ist das Netz 10.10.31.0/24:
    a. Geben Sie die Subnetzmaske und die Broadcast-Adresse des Netzes an! (2P)
        - Broadcast-Adresse: 10.10.31.255
        - Subnetzmaske: 255.255.255.0

    b. Teilen Sie das Netz mittels Subnetting in vier gleichgroße Netze! (4P)
        - 10.10.31.0/26
        - 10.10.31.64/26
        - 10.10.31.128/26
        - 10.10.31.192/26

    c. Teilen Sie das Netz mittels Subnetting so, dass in dem ersten Netz 120 Host Platz finden, in dem zweiten und dritten Netz jeweils 20 Hosts. Geben Sie für die drei Netze den Netznamen mit Subnetzmaske nach CIDR-Notation und die Broadcast-Adresse an! (6P)
        - Lösung 1:
            - 10.10.31.0/25, BC: 10.10.31.127
            - 10.10.31.128/26, BC: 10.10.31.191
            - 10.10.31.192/26, BC: 10.10.31.255
        - Lösung 2:
            - 10.10.31.0/25, BC: 10.10.31.127
            - 10.10.31.128/27, BC: 10.10.31.159
            - 10.10.31.160/27, BC: 10.10.31.191

Für Aufgabe A gab es zwei Punkte für die richtige Subnetzmaske und die richtige Broadcast-Adresse. Für Aufgabe B gab es jeweils einen Punkt für das richtige Netz. Für Aufgabe C gab es jeweils einen Punkt für den richten Netznamen mit Suffix sowie die Broadcast-Adresse der 3 Netze.

Aufgabe A hatten 13 Personen richtig. Bei einer Person war die Subnetzmaske falsch. Aufgabe B hatten zehn Personen richtig. Der Rest hatte zwischen null und einen Punkt.

Bei Aufgabe B hatten zwei Person statt dem Suffix, die Subnetzmaske hingeschrieben. Das ist natürlich auch richtig!

Bei Aufgabe C gab es mehrere Lösungen. Die meisten haben Lösung 1 gewählt, zwei Person Lösung 2. Natürlich gibt es noch weitere Lösungen. Diese Aufgabe hatten zehn Personen richtig.

Punktedurchschnitt: 10,07

10. Was sind die privaten IPv4-Bereiche und warum heißen sie „privat“? (2P)
    - Private Adressbereiche:
        - 10.0.0.0/8
        - 172.16.0.0/12
        - 192.168.0.0/16
    - Diese Adressbereiche dürfen nicht öffentlich verwendet werden
    - Im Internet existiert für diese Bereiche kein Routing

Auf dieser Aufgabe gab es zwei Punkte. Einen für die drei privaten Adressbereiche und einen für die Erklärung.

10 Personen hatten diese Aufgabe richtig. Die vier Übrigen hatten einen oder mehrere Fehler bei den Adressbereichen, aber eine richtige Erklärung und haben noch einen Punkt bekommen.

Punktedurchschnitt: 1,71

11. Erläutern Sie jeweils den Unterschied zwischen Uni-, Broad-, Multi- und Anycast! (4P)
    - Unicast: Kommunikation von einem Absender zu genau einem Empfänger
    - Broadcast: Kommunikation von einem Absender an alle möglichen Empfänger im gleichen Netzwerksegment
    - Multicast: Kommunikation von einem Absender an eine ausgewählte Gruppe von Empfängern
    - Anycast: Kommunikation von einem Absender an den nächstgelegenen Empfänger aus einer Gruppe von potenziellen Empfängern

Auch diese Aufgabe haben Sie sehr gut gelöst. Acht Personen hatten alles richtig und haben die volle Punktzahl bekommen. Fünf Personen haben Anycast falsch erklärt und eine Person hat Multi- und Anycast falsch erklärt.

Punktedurchschnitt: 3,5

12. Was ist die Aufgabe von ICMP? Erklären Sie ICMP kurz! (3P)
    - Ist für die Kommunikation von Netzwerkstatus-Informationen und der Fehlerberichterstattung zwischen den Routern und Hosts zuständig
    - Es wird nicht verwendet, um Datenpakete wie bei TCP oder UDP zu übertragen
    - Es liefert Kontroll- und Fehlermeldungen über die Netzwerkfunktionalität
    - Bsp.: trace, ping, …
    - Verschiedene Nachrichtentypen für verschiedene Dienste
    - Kann leicht für Angriffe verwendet werden

Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ein Unterstützungsprotokoll evtl. dran kommt. Dennoch haben zwei Personen die Aufgabe nicht gemacht. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen.

Eine Person hat nicht richtig gelesen und stattdessen IGMP erklärt. Darauf konnte ich leider keine Punkte mehr geben.

Der Rest von Ihnen hat die Aufgabe gut gelöst. Acht Personen haben hier die volle Punktzahl erhalten, zwei Personen haben zwei Punkte erhalten. Eine Person hat irgendwas erklärt, aber nicht ICMP.

Punktedurchschnitt: 2,33

13. Was ist der Unterschied zwischen der „Sequence Number“ und der „Acknowledge Number“ in einem TCP-Header? (2P)
    - Die Sequence Number dient zur Sortierung (Eindeutige Bezeichnung eines Segments für die aktuelle Verbindung)
    - Die Acknowledge Number gibt die Sequence Number an, der der Absender als Nächstes erwartet

    Auch eine sehr schöne Aufgabe, die sie auch sehr schön gelöst haben. Es gab einen Punkt auf die Erklärung der „Sequence Number“ und Einen auf die Erklärung der „Acknowledge Number“. Bei der Erklärung sollte natürlich der Unterschied enthalten sein.

    Zwölf Personen haben die volle Punktzahl erhalten. Eine Person hat die „Sequence Number“ falsch erklärt, die andere Person hat die „Acknowledge Number“ falsch erklärt, dennoch haben Diese einen Punkt bekommen.

    Punktedurchschnitt: 1,86

14. Beschreiben Sie die Funktionsweise von NAT! Gehen Sie dabei auch auf die Arten von NAT ein! (6P)
    - NAT wurde entwickelt, um die Knappheit von IPv4-Adressen kurzfristig zu lösen
    - Es erhöht zum Teil die Sicherheit und Flexibilität Netzwerken
    - Private Adressen sind nur in internen Netzwerken gültig
    - Will ein interner Client mit dem Internet kommunizieren, wird diese Anfrage an das entsprechende Gateway weitergeleitet
    - Das NAT-Gateway ändert je nach der Art von NAT den Header von Layer 3 und 4
    - NAT kann in Hard- und Software implementiert werden
    - Beim PAT und dynamischen NAT werden von dem NAT-Gateway Einträge in Tabellen angelegt
    - Arten
    - Static NAT: Feste Zuordnung, eine private IP = eine öffentliche IP
    - Dynamic NAT: Nutzung einer Gruppe von öffentlichen IPs für mehrere provate IPs
    - PAT (Port Address Translation) oder NAT Overload: Abbildung aller privaten IP-Adressen mit einer öffentlichen IP mittels Portnummern

    Diese Aufgabe haben Sie leider nicht ganz so gut gelöst. Für die drei Arten von NAT und eine ganz kurze Erklärung für die jeweilige Art gab es drei Punkte. Drei weitere Punkte gab es für die allgemeine Funktionsweise von NAT.

Nur fünf Personen haben die volle Punktzahl erhalten. Der Rest hat die Arten von NAT nicht erklärt (bzw. nicht alle) oder hat zu wenig die grundlegende Funktion erklärt.

Eine Person hat die Namen der drei Arten nicht genannt, konnte Sie dafür aber genau beschreiben. Da gab es natürlich auch die volle Punktzahl von mir.

Eine Person hat die Aufgabe nicht erst gemacht.

Punktedurchschnitt: 4,15

15. Beschreiben Sie das Routing-Protokoll RIP kurz! Geben Sie dabei an, welchen Routing-Algorithmus es verwendet und was das Problem bei diesem Algorithmus ist! (5P)
    - Verwendet den Distanzvektoralgorithmus
    - Problem: Count-To-Infinity-Problem
    - Maximal 15 Hops möglich (16 entspricht nicht erreichbarem Ziel)
    - Routing Updates (Advertisment) werden alle 30 Sekunden über UDP an die jeweiligen Nachbarn versendet
    - Routen werden nach 3 Minuten ohne Update gelöscht
    - Unbrauchbare Routen werden aus der Tabelle entfernt und diese Information an die Nachbarn weitergegeben

Bei dieser Aufgabe gab es einen Punkt für die Angabe des Routing-Algorithmus, einen Punkt, wenn Sie das Problem bei diesem Algorithmus genannt haben und drei Punkte für die Beschreibung von RIP.

Diese Aufgabe haben Sie gut gelöst. Neun Personen haben die volle Punktzahl bekommen. Vier weitere hatten zwischen drei und vier Punkten. Eine Person hat wieder irgendwas erklärt, nur kein RIP.

Punktedurchschnitt: 4,21

16. Was sind Unterschiede zwischen UDP und TCP? (4P)

TCP	UDP
Verbindungsorientiert	Verbindungslos
Langsame Übertragung	Schnelle Übertragung
Fehlererkennung, -korrektur	Keine Fehlererkennung, -korrektur
Flusskontrolle	Keine Flusskontrolle
Für „wichtige“ Daten	Für Echtzeitdaten, Anwendungen
3-Wege-Handschlag	Kein Verbindungsauf- /abbau
Größerer Header	Kleinerer Header
Prüfung auf Duplikate	Keine Prüfung auf Duplikate

Hier haben Sie mich etwas überrascht. Evtl. hätte ich auch die Aufgabe genauer formulieren müssen. Gefragt waren vier Unterschiede zwischen UDP und TCP. Einige von Ihnen haben ganze Romane geschrieben (Einer hat mehr als eine Seite für diese Aufgabe gebraucht). Eine einfache Tabelle, wie oben dargestellt, hätte vollkommen ausgereicht.

Sieben Personen haben vier Unterschiede genannt. Der Rest hatte zwischen zwei und drei Punkten.

Punktedurchschnitt: 3,43

17. Was ist das Zwei-Armeen-Problem und welche Relevanz hat es bei einer verbindungsorientierten Verbindung? (4P)
    - Zwei-Armeen-Problem:
        - Die blaue Armee (getrennt durch ein Tal), will gemeinsam die schwächere, weiße Armee im Tal angreifen
        - Die blaue Armee ist insgesamt der weißen Armee zahlenmäßig überlegen
        - Für einen gemeinsamen Angriff ist eine Abstimmung erforderlich
        - Gruppe A der blauen Armee schickt eine Nachricht an Gruppe B um den Angriff zu koordinieren und der Bitte um Bestätigung
        - Gruppe B bestätigt die Nachricht und bittet ebenfalls um eine Bestätigung der Bestätigung
        - Das geht immer so weiter
    - Freigabe der Verbindung in der Praxis:
        - Eine Freigabe der Verbindung ohne Datenverlust kann theoretisch nicht existieren
        - Wird eine Bestätigung für eine Verbindungsfreigabe nicht bestätigt, ist es nicht klar ob die Anfrage oder die Bestätigung verloren gegangen ist
        - Lösung: Nach 3 Nachrichten Verbindung abbauen; Timer starten und beim Ausbleiben einer Bestätigung Verbindungen nach Ablauf des Timers freigeben

Wichtig bei dieser Aufgabe war, dass sie auch die Relevanz in der Praxis erklären. Das haben Einige leider nicht gemacht. Das sind dann maximal noch drei Punkte.

Einige von Ihnen haben eine Skizze zu dieser Aufgabe angefertigt, obwohl diese eigentlich nicht verlangt war. Dennoch ist es immer gut, bei sowas eine Skizze anzufertigen! Auf die Skizze habe ich immer dann einen Punkt gegeben, wenn die Erklärung für die volle Punktzahl nicht ausgereicht hat!

So haben sieben Personen die volle Punktzahl bekommen. Drei weitere Personen hatten zwei bzw. drei Punkte.

Eine Person hat die Aufgabe nicht gemacht. Drei weitere Personen haben etwas Anderes erklärt.

Punktedurchschnitt: 2,77

Notenspiegel:

1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0	Ø
2	3	1	4	1	/	/	1	2	/	/	2,04